

Hémophilie et autres coagulopathies congénitales

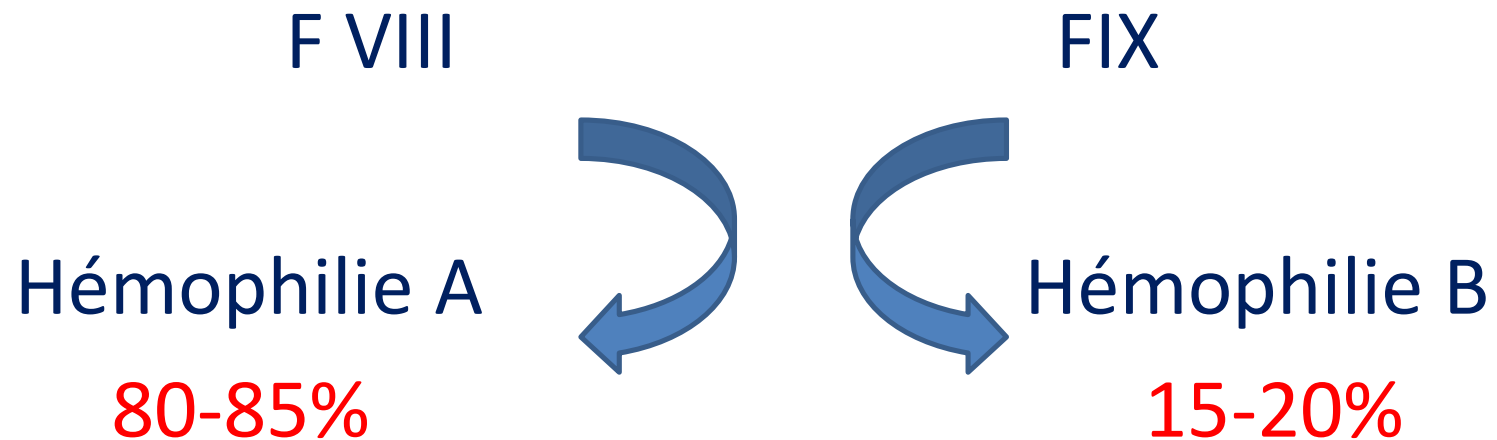
4ème année de médecine

Présenté par Pr. Mezhoud Faiza

Année universitaire 2025-2026

I. Introduction:

- L'hémophilie est une **maladie hémorragique** due à un déficit **constitutionnel** en l'un des **deux facteurs anti hémophiliques** :



- Elle est de transmission **récessive** liée au **sexe**.
- L'hémophilie bien que **rare** reste la **coagulopathie congénitale la plus fréquente**.

II. Historique:

- c'est *la maladie des rois*.
- la Reine Victoria, qui a régné sur l'Angleterre de 1837 à 1901, était porteuse du gène de la maladie.
- Son huitième enfant Léopold, était atteint d'hémophilie .
- Deux des filles de la reine Victoria, Alice et Béatrice, étaient également porteuses de l'hémophilie. Elles ont transmis la maladie aux familles royales d'Espagne, d'Allemagne et de Russie.



III. Epidémiologie:

➤ Fréquence:

- 90% des Coagulopathies congénitales.

➤ L'incidence :

- Hémophilie A: 1 garçon sur 5000 naissances.
- Hémophilie B: 1 garçon sur 25000 naissances.

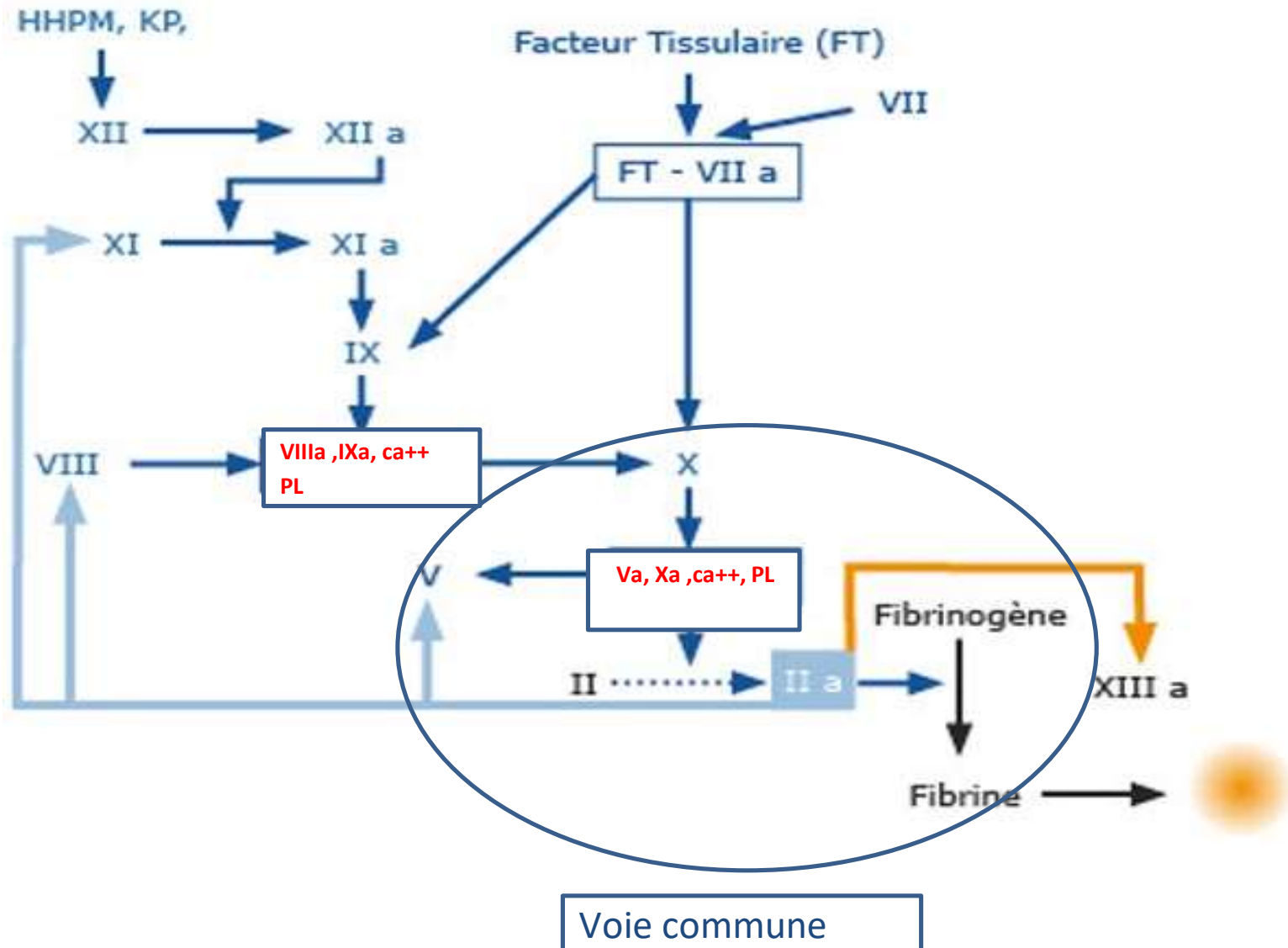
IV. Physiopathologie:

1. Rappel

2. Chez l'hémophile

Voie Endogène

Voie Exogène

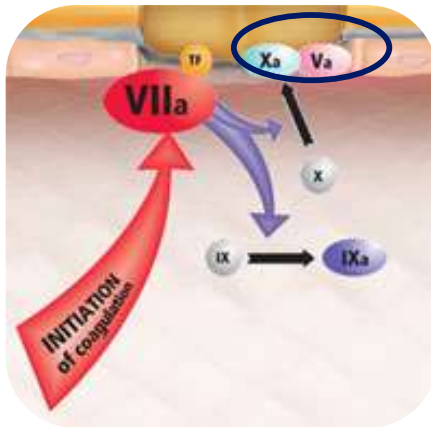


In vitro: Déroulement de la coagulation: voie endogène, exogène, commune

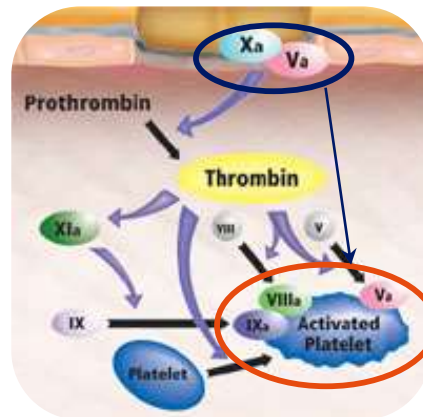
	Synonyme	½ vie biologique (h)	Synthèse
Facteurs de la coagulation			
I	Fibrinogène	90-120	H
II	Prothrombine	65-80	H vit K dép
V	Proaccélérine	15-36	H + C endot
VII	Proconvertine	4-6	H vit K dép
VIII	facteur anti-Hémophilique A	12-16	H + C endot
IX	facteur anti-Hémophilique B	18-24	H vit K dép
X	facteur Stuart	40	H vit K dép
XI	facteur Rosenthal	45-70	H
XII	facteur Hageman	50	H
XIII	Facteur stabilisant de la fibrine	140	H
PK	Prékallicréine	35	H
KHPM	Kininogène de haut poids moléculaire	150	H

coagulation normale : modèle cellulaire

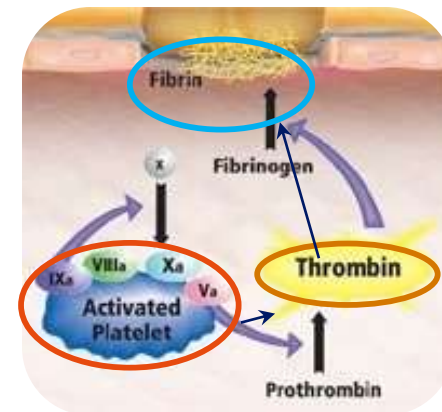
Initiation



Amplification



Propagation



Les deux premières phases se terminent par la formation du complexe prothrombinase

la troisième, par le pic de thrombine

Facteur VIII (facteur anti hémophilique B)

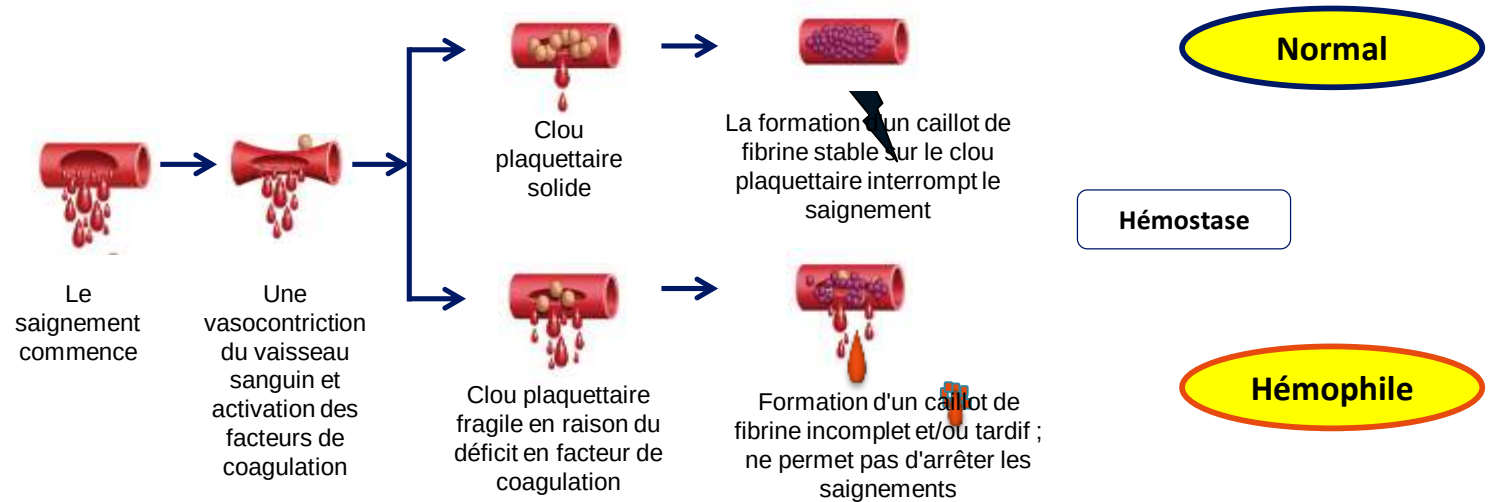
- Protéine de bas poids moléculaire
- Synthèse: foie, rein
- $\frac{1}{2}$ vie: 08 à 16h
- Circule dans le sang lié au **Facteur de Willebrand**

Facteur IX (facteur anti hémophilique B)

- Glycoprotéine de haut poids moléculaire
- synthèse hépatique vitamine K dépendante
- $\frac{1}{2}$ vie: 24h

Facteurs VIII et IX : Voie endogène de la coagulation.

La coagulation d'un patient Hémophile

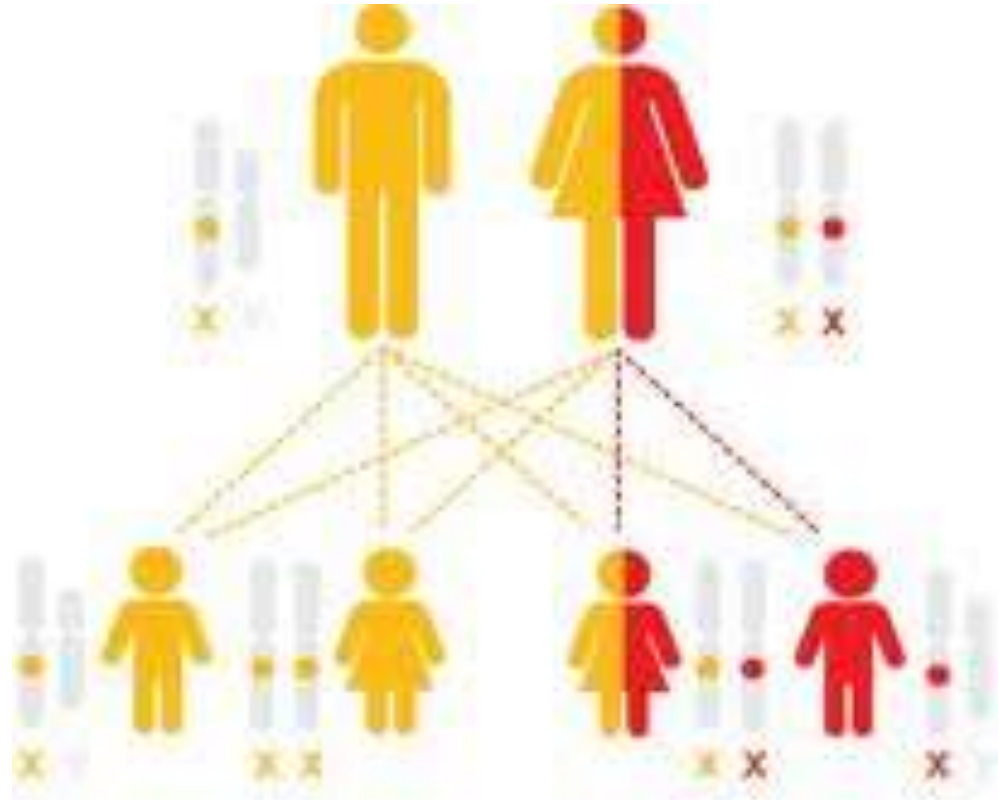


V. Transmission génétique:

- Elle est de transmission **récessive** liée au **chromosome X**.
- Ces enfants naissent le plus souvent d'un homme normal XY, avec une femme conductrice **X** X.

1/Descendance d'une femme conductrice (père indemne):

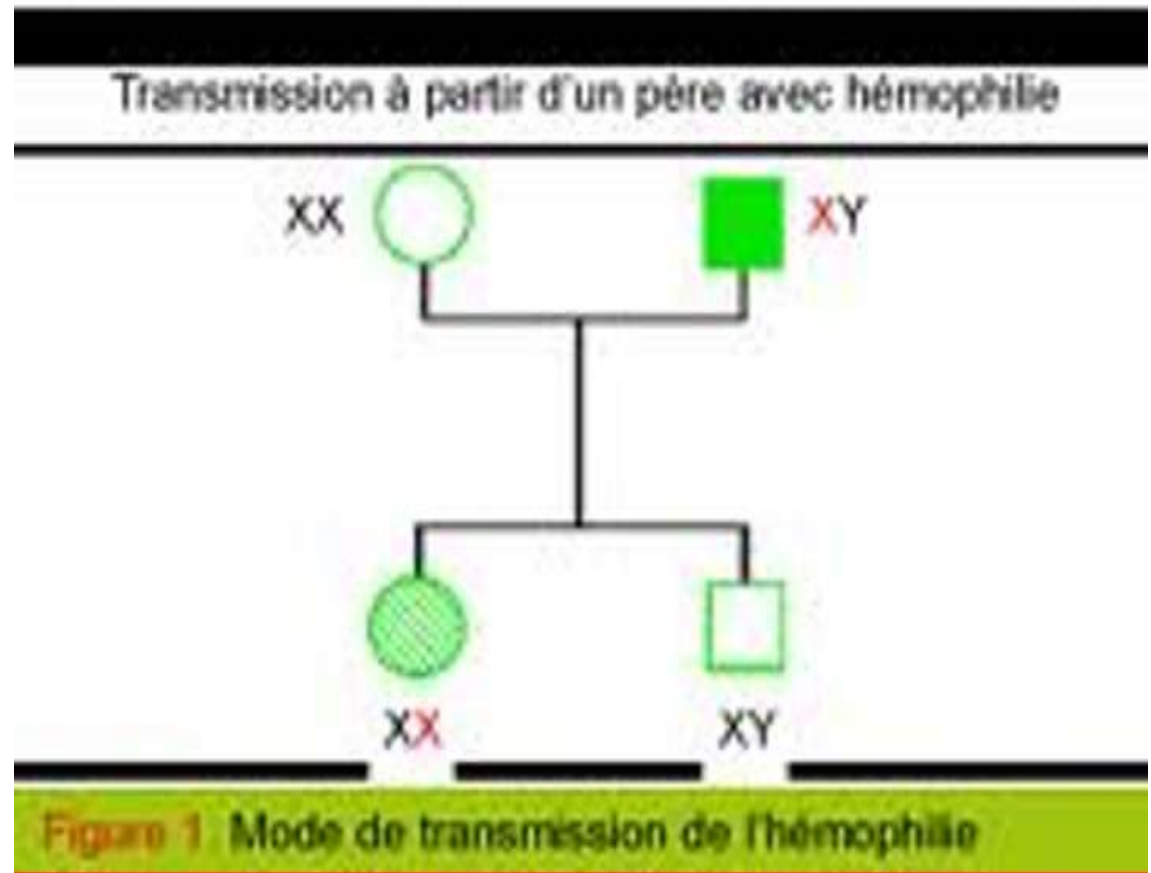
- 1 garçon sur 2 sera hémophile.
(50 % de risque que chaque fils soit **hémophile**)
- 1 fille sur 2 sera conductrice.
(50 % de risque que chaque fille soit **porteuse du gène de l'hémophilie**) .
- Les femmes conductrices sont généralement asymptomatiques, mais certaines peuvent présenter un taux de FVIII plasmatique abaissé (<50%).



NORMAL
HEMOPHILE
CONDUCTRICE

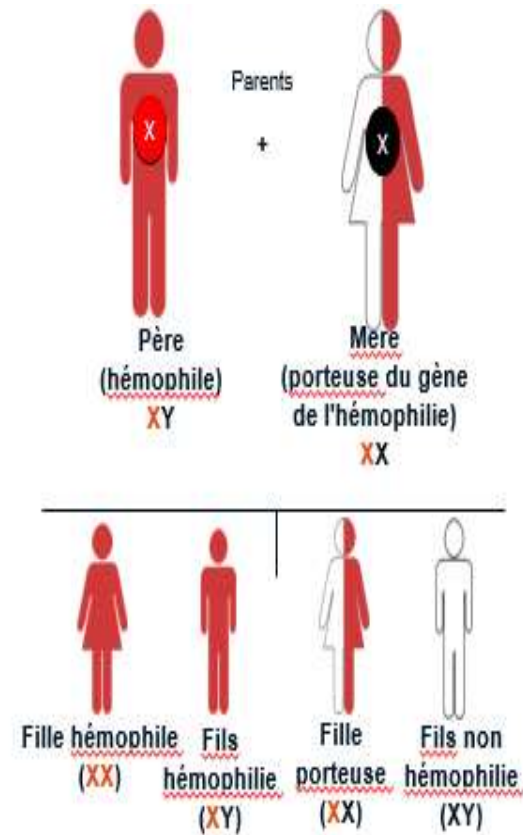
2/Descendance d'un homme hémophile (mère indemne):

- Garçons: tous indemnes.
- Filles: toutes conductrices.
(vont porter le gène de l'hémophilie)



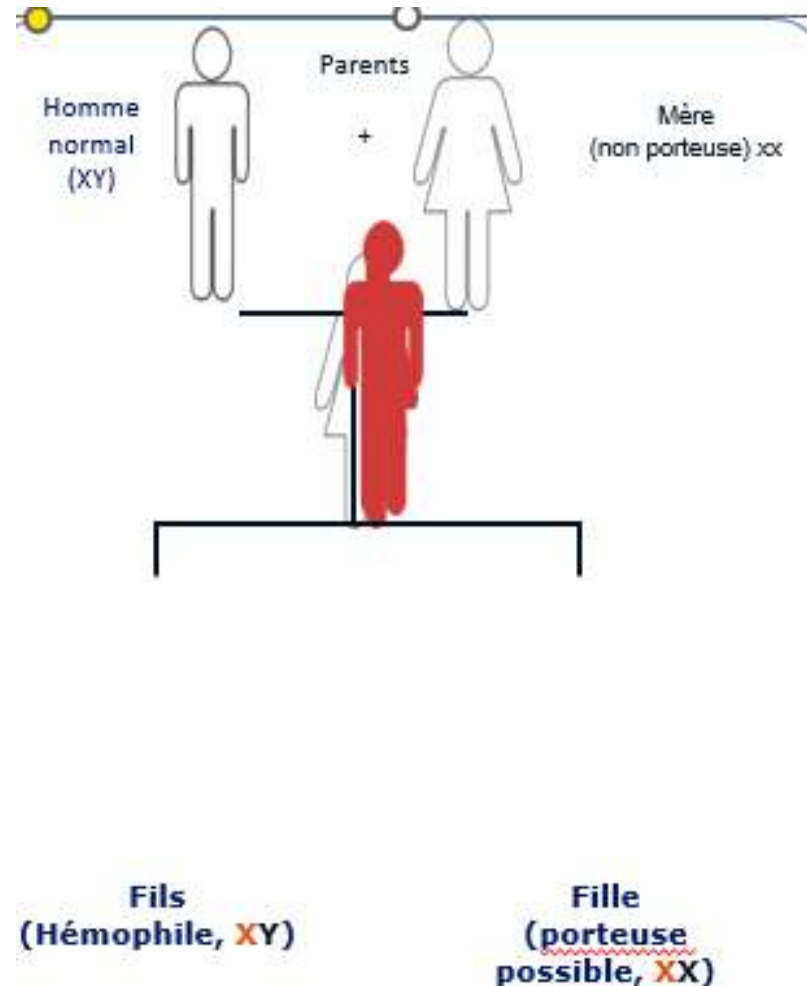
3/Descendance d'un homme hémophile et une mère conductrice:

- 1 garçon sur 2 sera hémophile.
(50 % de risque que chaque fils soit hémophile)
- 1 fille sur 2 sera conductrice
(50 % de risque que chaque fille soit porteuse du gène de l'hémophilie)
et 1 fille sur 2 sera hémophile
(50% de risque qu'elle soit hémophile: hémophilie féminine).



4/Mutation spontanée

- Dans ~30 % des cas d'hémophilie congénitale, il n'existe aucun antécédent familial connu
 - dans ces familles, la maladie résulte probablement d'une mutation génétique spontanée



VI. Clinique:

❖ TDD: Hémophilie sévère

4.1 Circonstances de découverte:

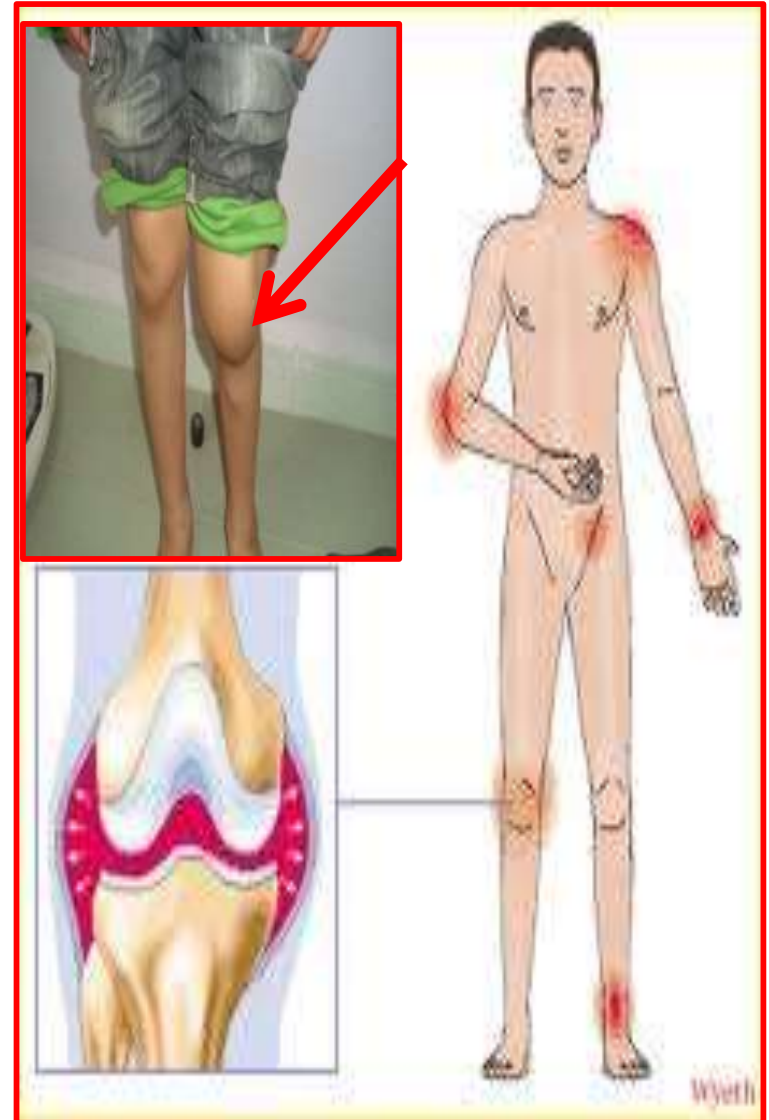
- Le plus souvent: il s'agit de manifestations hémorragiques :
 - parfois avant 1 an ,le Dgc est évoqué
 - ✓ hématomes au point d'injection des vaccinations
 - ✓ hématomes et les hémarthroses apparaissent surtout au moment de marche (de plus en plus fréquents).
 - ✓ lors d'une circoncision rituelle très hémorragique

VI. Clinique:

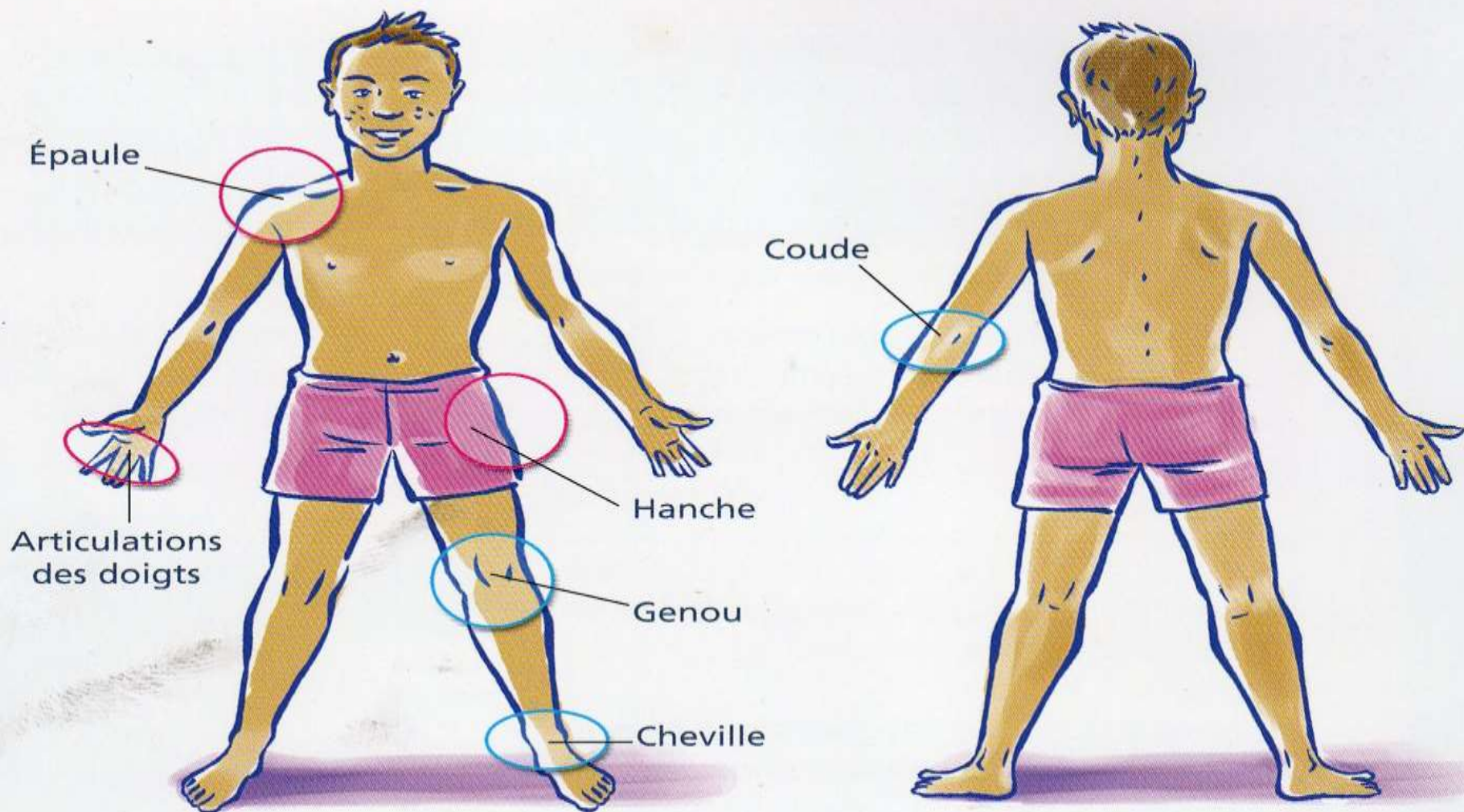
4.2 Les manifestations hémorragiques:

1/Hémarthroses: présentent chez **70 à 90 %** des cas d'hémophilie sévère.

- Les hémarthroses touchent de préférence **genoux** , **coudes** , **chevilles** , épaules .
- Se traduit par: **une douleur** (en général vive parfois intolérable exacerbée par le mouvement),
- **gonflement**, **une chaleur** cutanée, **une impotence fonctionnelle** plus ou moins totale.



Localisations de saignement articulaire ou hémarthrose à risque



O : Localisations fréquentes

O : Localisations plus rares

Figure 1



➤ 2/Hématomes:

- **1/Les hématomes superficiels:**
siègent le plus souvent sur les parois abdominale, thoracique, lombaire.

(Figure 1)

- **2/Les hématomes profonds:**

➤ pronostic fonctionnel et vital en jeu:

➤ Hématome du psoas +++

➤ pronostic vital en jeu:

➤ Les hématomes intracrâniens :+++

(Figure 2)



Figure 2

- pronostic fonctionnel en jeu:
- L'hématome péri- ou rétro-orbitaire:
 - atteinte du nerf optique et de cécité.
- Hématome de loge antérieure de l'avant-bras:
 - syndrome de Volkmann, (Figure 3)
- Hématome loge postérieur du mollet
 - Pied en équin(Figure 4)



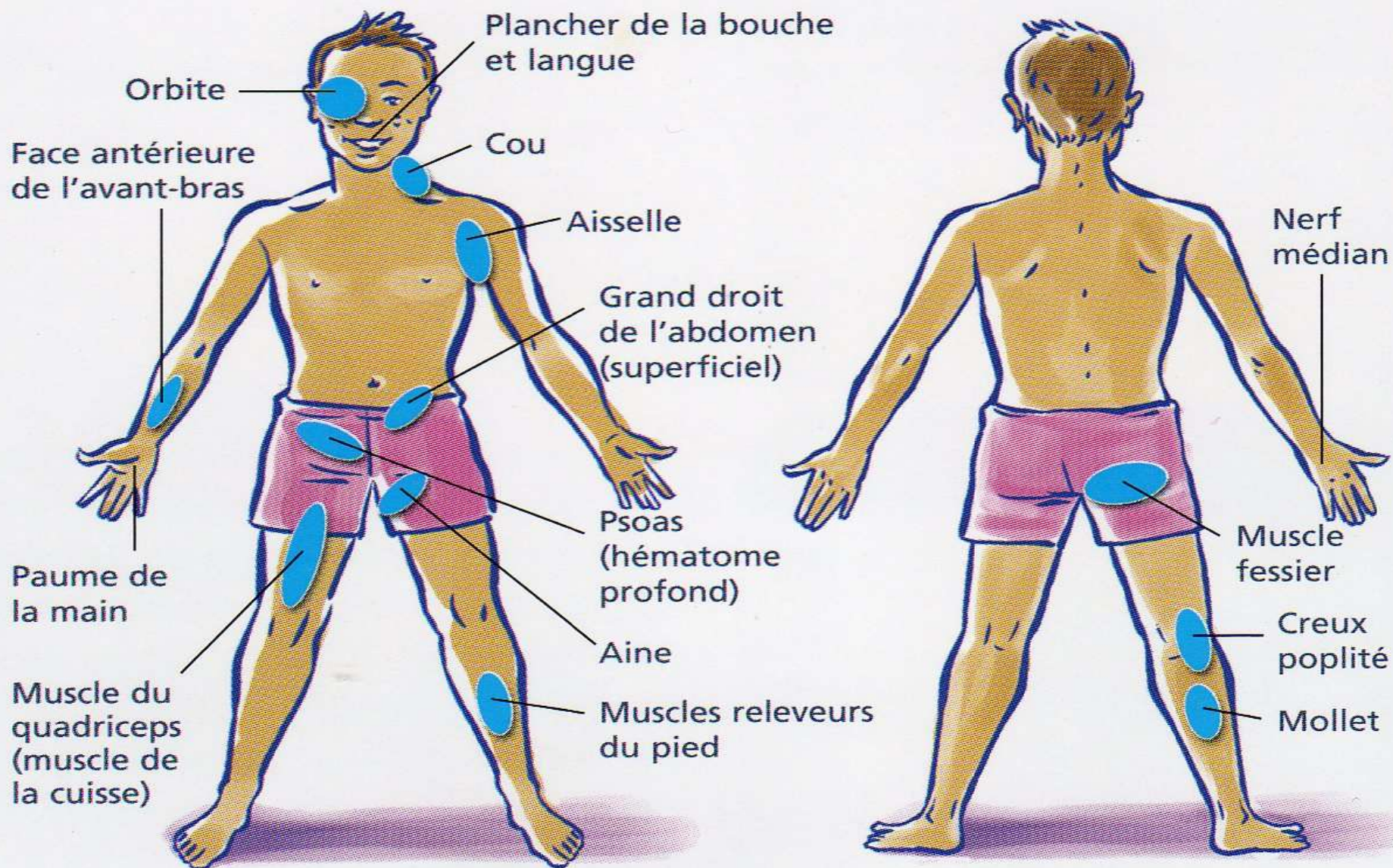
Figure 3



Figure 4

- pronostic fonctionnel et vital en jeu:
- Hématome du psoas+++

Localisations "dangereuses" de certains saignements musculaires ou hématomes



➤ 3/Hémorragies extériorisées des cavités naturelles:

➤ **Les hématuries :**
fréquentes, spontanées, récidivantes.

➤ **Hémorragies digestives:**

- Les hémorragies de type **hématémèse, melaena, rectorragie.**

❖ Dans les formes mineures:

les hémorragies sont minimales ou absentes



VII. Biologie:

Le Dgc est essentiellement biologique et repose sur des tests simples:

➤ **Éléments Négatifs:**

- NFS : taux de plaquettes Normal
- TS : Normal
- TQ : Normal

➤ **Éléments positifs:**

- TCK : allongé (double ou triple du témoin)

- le dosage spécifique des FVIIIc ou FIX c :

Différencier le **type de l'hémophilie A et B**
permet de **définir la sévérité.**

taux F < 1% Hémophilie sévère .

taux F : 1%-5% Hémophilie modérée.

taux F: 6-30% Hémophilie mineure.

VIII. Classification:

classification	sévère	modérée	mineure
Taux du FVIII ou XI	<1%	1-5%	6-30%
Fréquence des épisodes hémorragiques	24-48 par an	4-6 par an	exceptionnel
Cause des accidents hémorragiques	spontanée	Traumatismes mineurs	Traumatisme majeur-chirurgie

IX. Dgc positif:

- Enfant de sexe masculin
- Antécédents personnels: hémorragies provoquées par des traumatismes minimes
- Antécédents familiaux: Hémorragies similaires chez des cousins ou des oncles maternels

Biologie:

- TQ :normal
- TCA :allongé
- Examen de certitude :
 - **Dosage des facteurs VIII et IX de la coagulation**

X. Dgc différentiel:

1. Maladie de Willebrand:

- Transmission autosomique dominante dans les 2/3 des cas
- Manifestations moins sévères que dans l'hémophilie.
- Syndrome hémorragique spontané ou provoqué de type muqueux: Epistaxis; gingivorragies; ménométrorragies
- Biologie: TS allongé; TCA allongé. TQ: normal
- Dgc: dosage du facteur VIII ;Fvw.

2. Autre coagulopathie congénitale :

- Déficit en facteurs XI ou XII pour l'hémophilie A
- les facteurs (II,VII,X) pour l'hémophilie B.

XI. Traitement:

1 PRINCIPES :

- **Education sanitaire du patient et de sa famille.**
 - **Etablir une carte d'hémophile dès le diagnostic:**
 - ✓ Coordonnées du malade
 - ✓ Coordonnées du centre de traitement et du médecin traitant
 - ✓ Type d'hémophilie
 - ✓ Taux du facteur déficient
 - ✓ Groupe sanguin
 - ✓ Produit transfusé
 - ✓ Dernier résultat de recherche d'inhibiteurs anti facteurs.
 - ✓ Dernier résultat des sérologies virales
 - ✓ Vaccination
 - ✓ Règles de conduite précises:
 - ❖ Interdictions des injections IM
 - ❖ Interdiction de Plâtre circulaire
 - ❖ Interdiction des médicaments qui dépriment l'hémostase: acide acétylsalicylique(Aspirine).
 - **Traitement des hémorragies=TRT substitutif**
- Trois principes sont importants:
- ❖ Substituer le plutôt possible.
 - ❖ Pas de gestes intempestif: substituer et immobiliser
 - ❖ Pas de geste invasif sans traitement substitutif au préalable

Carte des patients hémophiles

Carnet de suivi des hémophiles

Gestes et traitements contre indiqués

- Injection intramusculaire.
- Traitement par l'acide acétylsalicylique et dérivés ou par les anti-inflammatoires non stéroïdiens.
- Prise de la température rectale.
- Eviter les voies d'abord veineuses centrales, sous clavaires ou fémorales, la voie veineuse périphérique doit être privilégiée.
- Contre-traités sans couverture substitutive et sans compression locale.
- Régimes stricts.
- Anesthésie troncaltée en chirurgie dentaire.
- Immobilisation prolongée (>= 3 jours) en cas de traumatisme sans lésions osseuses.

Gestes à faire ou autorisés

- Vaccination en sous-cutanée stricte avec compression pendant au moins 10 minutes.
- Ponction veineuse, injection en sous-cutanée suivies de compression manuelle.
- Paracétamol en cas de fièvre.

وزارة الصحة، السكان وإصلاح المستشفيات
MINISTRE DE LA SANTE, DE LA POPULATION
ET DE LA REFORME HOSPITALIERE

**Carte pour hémophiles
et autres troubles héréditaires
de l'hémostase**

STRUCTURE DE SUIVI

Adresse : _____

N° de téléphone : _____

N° de fax : _____


Association Algérienne
des Hémophiles

Non : _____

Prénom : _____

Dates de naissance : _____

Adresse : _____

Tél : _____

Trouble de l'hémostase

Hémophilie A ☐ B ☐ Facteur _____

Autre déficit : _____

Photo

Antécédents cliniques

Première recherche : _____

Positive ☐ Négative ☐

Recherches ultérieures : _____

**Traitement substitutif à administrer en urgence,
plusieurs doses peuvent être nécessaires**

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات
Ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière

Structure : _____

**Carnet de l'hémophilie et des troubles
héréditaires de l'hémostase**


Association Nationale des Hémophiles Algériens

Date : _____ Date : _____
Date : _____ Date : _____
Date : _____ Date : _____

LOCALISATION
HEMARTHROSE (Colorier sur la droite) X

GAUCHE DROITE CAUSE

• Spontanée (pas de cause
apparaît tout seul)
OUI ☐ NON ☐

• TRAUMATISME
Une chute ☐
Un accident ☐
Une blessure ☐
Un coup ☐
Autre (préciser) : _____

Cacher du MÉDICIN

Mesle ☐
Booche ☐
Nou ☐
Urines ☐
Peau (hématomes) ☐
Blessures qui guérissent longtemps ☐

Suivi

Date et heure	Type et lieu de traitement	Traitement substitutif	Responsable / Remarque
		Facteur 8 _____ unités Facteur 9 _____ unités FPC _____ unités Autres : préciser type et unités _____	
		Facteur 8 _____ unités Facteur 9 _____ unités FPC _____ unités Autres : préciser type et unités _____	
		Facteur 8 _____ unités Facteur 9 _____ unités FPC _____ unités Autres : préciser type et unités _____	
		Facteur 8 _____ unités Facteur 9 _____ unités FPC _____ unités Autres : préciser type et unités _____	
		Facteur 8 _____ unités Facteur 9 _____ unités FPC _____ unités Autres : préciser type et unités _____	

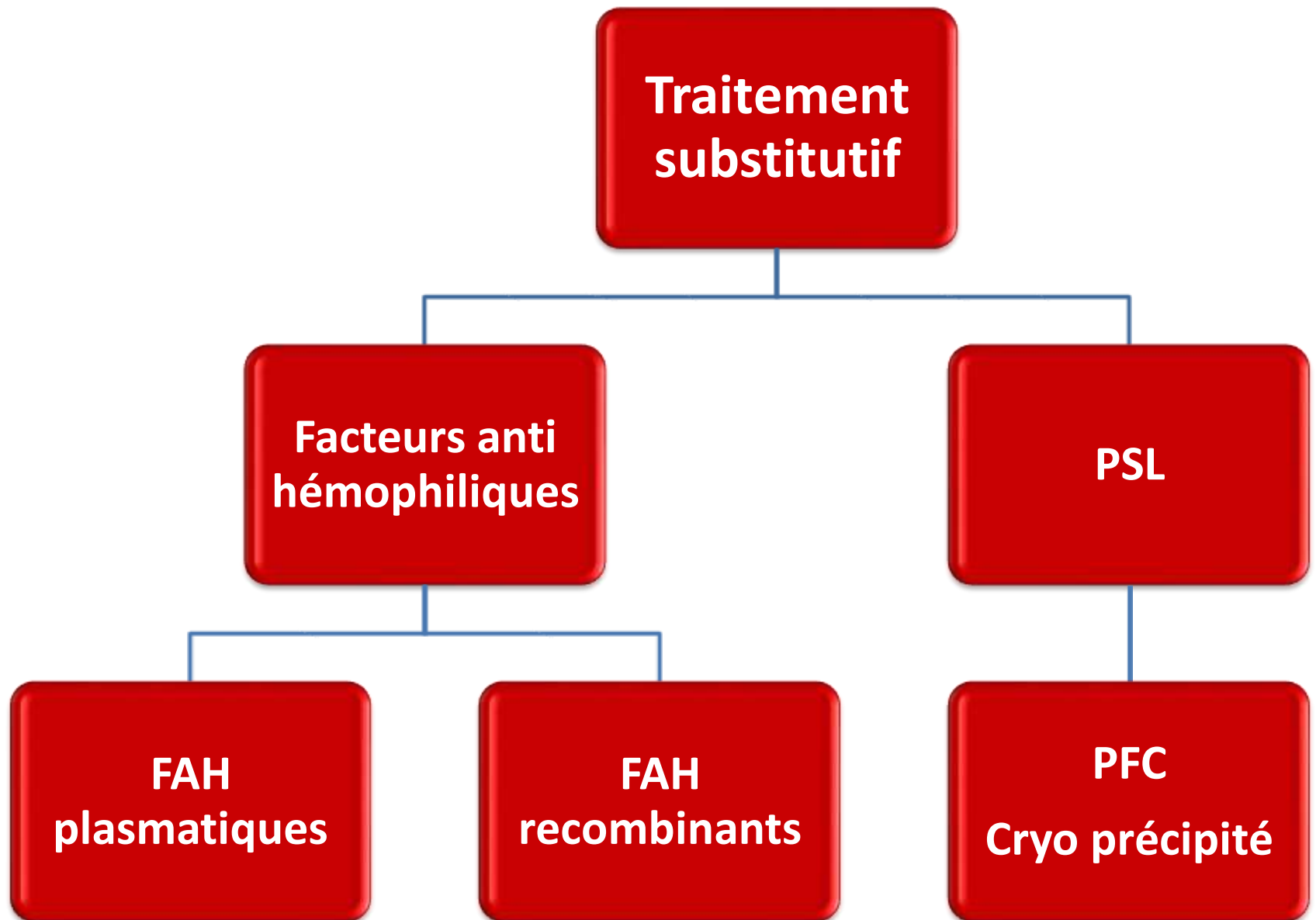
Moyens du traitement de l'hémophilie

```
graph TD; A[Moyens du traitement de l'hémophilie] --> B[Traitement substitutif]; A --> C[Traitement non substitutif= Ac monoclonaux]; A --> D[Thérapie génique];
```

**Traitement
substitutif**

**Traitement
non
substitutif=
Ac
monoclonaux**

**Thérapie
génique**



Traitements substitutifs de l'hémophilie

Produits sanguins labiles

- Plasma frais congelé: concentration faible en facteurs de coagulation: 07U de FVIII
- Cryo précipité:
 - ❖ 1unité contient 5UI facteur VIII
 - ❖ 10 donneurs pour 01 unités.
 - ❖ Contrôle sérologique rigoureux
 - ❖ Posologie 7 à 10ml/kg

Les facteurs anti hémophiliques (FAH)

02 origines:

- Facteurs anti hémophiliques plasmatiques: Fractions coagulantes extraites d'un pool de plasma humain purifié qui subit une inactivation virale
- Facteurs anti hémophiliques recombinants synthétisés par génie génétique, leur risque de transmission virale nul

Posologie des FAH :

Facteur VIII

1unité de FVIII /kg $\nearrow$ facteur VIII circulant de 2%.

Dose de facteur VIII injecté = poids(kg) x augmentation souhaitée(%) / 2

Dose à renouveler chaque 8 à 12h (demi-vie du produit)

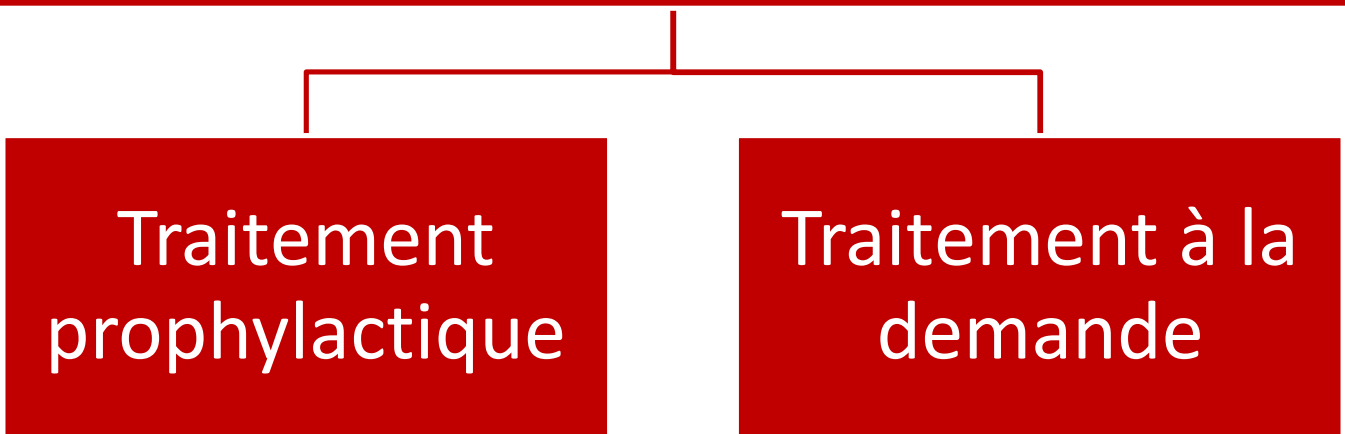
Facteur IX

1unité de FIX /kg $\nearrow$ le taux de facteur IX circulant de 1%

Dose de facteur IX à injecter = poids(kg) x augmentation souhaitée(%)

Dose à renouveler chaque 18 à 24h si nécessaire (demi-vie du produit)

Modalités du traitement de l'hémophilie



```
graph TD; A[Modalités du traitement de l'hémophilie] --> B[Traitement prophylactique]; A --> C[Traitement à la demande]
```

Traitement
prophylactique

Traitement à la
demande

Traitement prophylactique:

- Maintenir en permanence un taux de facteur suffisant → éviter les hémorragies spontanées
- Perfusion 2 à 3 fois par semaine de facteur déficient chez les hémophiles sévères , afin de transformer la forme sévère en une forme modérée.

Traitement à la demande = traitement des hémorragies

IL est en fonction de l'intensité du syndrome hémorragique et la sévérité de l'hémophilie

La dose est calculée en fonction du poids du sujet comme suit

Type d'hémorragie	Hémophilie A		Hémophilie B	
	FVIII souhaite	Quantité de FVIII perfusé	FIX souhaite	Quantité FIX perfuse
Hémorragies modérées : hémarthrose débutante, hématome modéré , gingivorragies,...	40-50%	20-30 UI/kg	40-50%	40-50 UI/kg
Hémorragies sévères : hémarthrose importante, hématome compressif	50-70%	30-40 UI/kg	50-70%	50-70 UI/kg
Hémorragies graves: hémorragies intra crânienne, chirurgie,..	80-100%	40-50UI/kg	80-100%	80-100 UI/kg

Schéma thérapeutique en fonction du symptôme hémorragique

XIII. Les Complications:

➤ Complications orthopédiques :

❑ Articulaire:

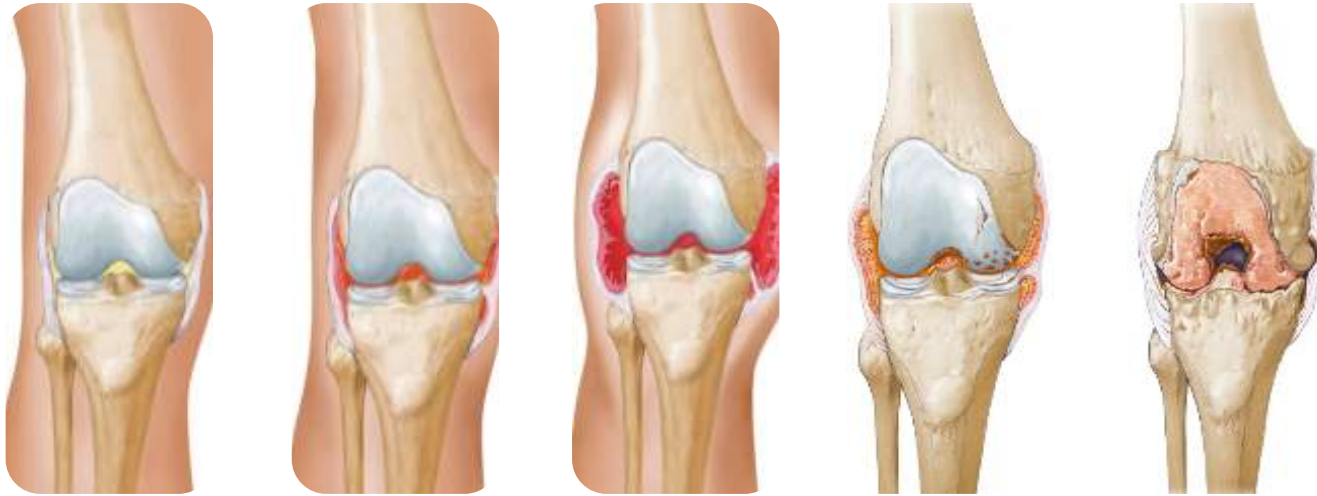
- L'arthropathie hémophilique chronique: secondaire à la récurrence des hémorragies intra articulaire.(+++)

❑ Musculaire:

- Amyotrophie + adhérence



Arthropathie hémophilique



Articulation
normale

Saignemen
t aigu

Synovite
chronique

Arthros
e
précoce

Arthrtrose
au stade
terminal

XIII. Les Complications:

➤ Complications immunologiques:

- Apparition des Inhibiteurs anti FVIII: Anticoagulants circulants (ACC).

➤ Complication infectieuses:

- Les années 80: Hépatite C, HIV .
- Actuellement: Facteurs anti hémophiliques plasmatiques hautement sécurisés.
- Facteurs anti hémophiliques recombinants.

Autres coagulopathies Congénitales

Facteur	TCA	TQ	Type D'hémorragie
fibrinogene	allongé	allongé	sévères ou modérées
II	allongé	allongé	Spontanées, modérées, cutanéomuqueuses
V	allongé	allongé	Cutanéomuqueuses
VII	N	allongé	Variables selon le génotype, parfois précoces et sévères
X	allongé	allongé	Variables selon le génotype, parfois sévères
XI	allongé	N	Post traumatiques, retardées, prolongées
XIII	N	N	Graves, cérébrales, néonatales

Conclusion

- Hémophilie :coagulopathie rare mais grave
- Peut mettre en jeu le pronostic fonctionnel et ou vital
- TRT: Education thérapeutique
TRT substitutif(FAH plasmatique et recombinant)
- Progrès thérapeutiques (Ac monoclonaux, thérapies géniques)